

第二十一届中国研究生电子设计竞赛 技术论文

智驭沧衍——面向应急保障的智能体频谱管控系统

**Wisdom Wielding the Waves - Spectrum Control
System for Agent in Emergency Communications**

参赛单位： 南京航空航天大学

队伍名称： 智驭沧衍

指导老师： 周福辉

参赛队员： 杨航 陈思详 周浩

完成时间： 2026 年 6 月 2 日

摘 要

面向自然灾害导致的基础设施损毁与复杂电磁干扰并存的极端应急场景，设计并实现了一套基于智能体的频谱智能管控原型系统。系统以无人机视频回传与现场通信保障为核心应用，围绕“频谱感知-态势分析-智能决策-抗干扰传输-可控干扰模拟”的技术闭环，构建了集传输验证、干扰仿真与智能管控于一体的实验平台。针对灾后基站退服、设备异常辐射、多救援主体频谱拥塞及链路质量快速恶化等典型挑战，传输子系统承载应急多媒体业务，干扰机子系统以参数化方式构造宽带噪声、多音干扰、基站退服、救援拥塞和链路压测等典型干扰场景，智能体子系统则承担自然语言交互、频谱态势研判与参数闭环控制任务。其中，干扰机子系统采用 Python 前端与 MATLAB 信号处理后端的异构架构，通过遥测与命令分离的 TCP/JSON 双链路通信协议，实现频谱数据、信道状态、干扰波形与执行动作的实时回传。系统中的应急频谱管控智能 Agent 由本地部署、经应急场景知识微调的专用模型驱动，具备角色定位说明、频谱态势评估、决策建议生成与参数闭环调控能力。该原型系统具有良好的可复现性、可观测性与可扩展性，可为极端灾害条件下应急通信链路的抗干扰策略评估与智能频谱管控算法验证提供系统化的实验支撑。

关键词：应急通信；频谱管控；智能体；干扰模拟；软件无线电

Abstract

An intelligent-agent-driven spectrum management prototype tailored be presented for extreme post-disaster scenarios characterized by concurrent infrastructure collapse and severe electromagnetic interference. Targeting UAV video backhaul and on-site emergency communication as primary use cases, the system establishes a closed-loop validation framework encompassing spectrum sensing, situation analysis, intelligent decision-making, anti-interference transmission, and controllable interference emulation. To reproduce the representative challenges of post-disaster environments-including base-station outages, anomalous device emissions, spectrum congestion among multiple rescue teams, and rapid link-quality degradation-the transmission subsystem carries emergency multimedia traffic, while the jammer subsystem parametrically constructs five canonical interference scenarios: wideband noise, multi-tone jamming, base-station withdrawal, rescue-device congestion, and link stress testing. An intelligent agent subsystem further provides natural-language interaction, spectrum situation assessment, and closed-loop parameter control. The jammer subsystem adopts a heterogeneous architecture comprising a Python front-end and a MATLAB signal-processing back-end, interconnected via a dual-link TCP/JSON protocol that separates telemetry from command channels, thereby enabling real-time feedback of spectrum data, channel states, jamming waveforms, and executed actions. The emergency spectrum management agent is powered by a locally deployed model fine-tuned with domain-specific knowledge of emergency scenarios, endowing it with capabilities for role articulation, spectrum situation evaluation, decision recommendation, and adaptive parameter regulation. The resulting prototype is reproducible, observable, and extensible, offering systematic experimental support for evaluating anti-interference strategies and validating intelligent spectrum management algorithms under extreme disaster conditions.

Key words: emergency communication; spectrum management; intelligent agent; interference simulation; software defined radio

目 录

摘 要.....	II
Abstract.....	III
第 1 章 引言.....	1
1.1 作品难点与创新	1
1.1.1 作品难点.....	1
1.1.2 创新点.....	2
1.2 研究背景与意义.....	3
1.3 国内外研究现状.....	4
第 2 章 技术方案.....	5
2.1 系统架构.....	5
2.1.1 总体架构概述.....	5
2.1.2 节点功能架构概述.....	6
2.2 硬件平台	7
2.2.1 USRP X310 软件无线电平台	7
2.2.2 CDA-2990 多通道时钟源.....	9
2.3 软件设计与流程.....	10
2.3.1 多媒体传输子系统.....	10
2.3.2 通信协议设计.....	14
2.3.3 干扰机子系统.....	15
2.3.4 智能体设计.....	20
第 3 章 系统仿真与验证	23
3.1 仿真场景.....	23
3.1.1 干扰机仿真场景.....	23
3.1.2 通信系统仿真场景.....	24
3.2 评估指标.....	25
3.3 仿真结果.....	25
3.3.1 不同干扰模式下性能验证.....	25
3.3.2 切频抗扰模式下性能验证.....	26
第 4 章 总结与展望	28
参考文献.....	30

第 1 章 引言

本文以自然灾害后严重电磁干扰环境下的应急传输保障为应用背景，设计并实现了一套面向智能体的频谱管控原型系统。系统以通用软件无线电平台为硬件基础，遵循“频谱感知-态势分析-智能决策-干扰/抗干扰验证”的闭环技术路线，由传输子系统、干扰机子系统和智能体决策层三部分协同构成。其中，传输子系统承载应急图像回传与通信保障等典型业务，为链路性能评估提供真实的业务载荷；干扰机子系统以参数化方式构造宽带噪声、多音干扰等可控干扰场景，为频谱管控算法的有效性验证提供可复现的对抗环境；智能体决策层则将自然语言指令、实时频谱状态与自适应控制策略进行统一编排，使操作人员能够以自然语言交互的方式完成信道切换、功率调节、带宽配置和频谱态势查询等操作，显著降低了复杂电磁环境下频谱管控系统的使用门槛。

1.1 作品难点与创新

1.1.1 作品难点

本作品面临的技术难点可归纳为以下三个方面：

(1) 复杂电磁环境下的多维态势感知与量化表达。灾后现场的电磁环境具有强动态性、强不确定性以及多源信号密集叠加的显著特征。系统需在有限感知带宽内，实时、并行地完成宽带频谱扫描、信道状态估计以及干扰覆盖态势的量化建模。这不仅要求底层信号处理算法具备高实时性与高分辨率，还对多维度频谱信息的融合表征与环境建模能力提出了严苛要求，是系统感知层的核心难点。

(2) 异构系统的高度集成与实时闭环控制。本系统横跨软件与硬件两个层面，涉及干扰模拟、业务传输、智能体交互等多个功能环节，涵盖 MATLAB 信号处理引擎、Python 图形用户界面、Flask 通信中间件、大语言模型推理服务以及 USRP 软件无线电硬件等多种异构模块。各模块在编程语言、运行环境、数据格式和实时性约束上存在显著差异。如何设计一套低延迟、高可靠、松耦合的跨平台进程间通信机制，打通从射频前端到智能决策层的数据壁垒，确保感知数据流与控制指令流的严格实时闭环，是系统工程实现中的关键瓶颈。

(3) AI 决策过程的可解释性与工程落地。面向竞赛演示与实际应用的双重需求，系统不仅需要具备稳定的工程运行能力，还必须解决大模型智能体在频谱管控决策中固有的“黑盒”问题。如何将智能体的推理逻辑、态势研判依据和参数

调整策略，通过图形化界面与自然语言对话等直观、可解释的交互形式呈现给操作人员，实现从底层信号处理到上层智能交互的无缝衔接，构成了本作品在人机协同层面的核心挑战。

1.1.2 创新点

针对上述难点，本文从干扰场景建模、通信协议架构和智能决策三个维度展开创新设计：在干扰层面，提出三种典型干扰场景的参数化建模方法；在协议层面，设计遥测数据与指控命令分离的双链路通信架构；在决策层面，引入基于应急场景知识微调的本地化频谱管控智能 Agent，实现角色说明、态势研判与参数调控的一体化交互。具体创新点归纳如下：

(1) “常规—调制降阶—切频规避”三档递进式抗干扰策略体系。提出了一种面向应急通信场景的分级抗干扰策略框架，依据干扰强度逐级升级抗干扰手段。在弱干扰条件下，系统维持高阶调制以保证高频谱效率；在中等干扰条件下，自动切换至低阶调制以增强抗噪容限；在强干扰导致链路几近中断时，触发载波频率切换以规避干扰频段。该策略体系实现了频谱效率与链路可靠性之间的动态平衡，为应急场景下的自适应抗干扰传输提供了系统化的解决方案。

(2) AI Agent 驱动的智能频谱管控范式。将大语言模型的自然语言理解与推理能力引入应急频谱管理领域，构建了一种“自然语言交互+频谱态势感知+参数闭环调控”的智能管控范式。操作人员无需具备专业的频谱管理知识，即可通过自然语言对话完成频谱态势查询、干扰识别与规避策略配置等操作，从而大幅降低复杂电磁环境下频谱管控系统的使用门槛。区别于传统自动化系统对预设规则的被动响应，引入的智能 Agent 具备情境感知与主动建议能力，能够结合实时频谱数据自主生成合理的决策建议，体现了从“自动化执行”向“智能化协同”的跨越。

(3) MATLAB/Python/AI Agent 异构系统全双工 IPC 通信架构。提出并实现了一种面向异构系统的高效进程间通信架构，通过 Flask RESTful API 与共享内存相结合的方式，打通了 MATLAB 信号处理后端、Python 图形用户前端与 AI Agent 推理服务之间的双向数据通道。在此基础上，构建了覆盖干扰仿真注入、宽带频谱感知、自适应抗干扰传输与链路性能评估全流程的闭环验证平台，为应急通信频谱管控算法的研发、测试与迭代优化提供了可复现、可观测、可扩展的实验支撑环境。

1.2 研究背景与意义

近年来,地震、洪涝、山火及泥石流等重大自然灾害呈现突发性强、破坏范围广、次生灾害链式叠加的显著特征。灾害发生后,公众移动通信基站、光纤传输链路、电力供应系统和道路交通往往遭受同步损毁,导致传统依赖固定基础设施的通信保障体系出现大面积覆盖中断、网络容量急剧下降及指挥调度信息严重滞后的局面。工业和信息化部等十四部门联合印发的《关于加强极端场景应急通信能力建设的意见》明确指出,应围绕断路、断电、断网等极端条件,加快推进无人机空中通信平台、人工智能辅助决策及通信大数据分析等技术在应急通信体系中的深度应用,全面提升极端场景下的通信保障能力^[1]。在此政策与技术双重驱动下,面向灾害现场的应急通信系统不仅要解决“能否接通”的基础覆盖问题,更需进一步回答复杂电磁环境下关键业务“能否稳定、可靠、可管可控地高效传输”这一深层问题。

无人机、便携式基站、卫星通信终端、应急指挥车及单兵背负式设备已逐步成为灾害现场信息获取与回传的核心节点。其中,无人机凭借其快速部署、机动灵活的优势,能够在道路阻断、地面设施严重损毁或人员无法抵近的条件下迅速升空,承担灾情侦察、高清视频回传、临时空中中继及区域通信覆盖等关键任务,成为应急通信体系中不可替代的空中信息枢纽。然而,灾后现场的电磁环境往往极为恶劣。一方面,基站大面积退服、功放设备异常工作、电力设施损坏引发的电磁兼容劣化,以及临时救援装备的高度集中部署,可能造成杂散辐射增强、同频/邻频干扰加剧以及背景噪声整体抬升;另一方面,多支救援力量在同一区域内密集作业,其携带的无线图传设备、专用集群终端及物联网感知节点可能在局部空间形成突发性、高密度、快速动态变化的频谱占用格局。上述多源电磁干扰与频谱资源竞争相互交织,使得无人机视频回传链路极易出现信噪比急剧恶化、传输时延显著抖动、有效码率大幅下降乃至链路完全中断等问题,从而严重影响灾害态势的实时研判与应急指挥决策的科学性和时效性。

从研究意义上看,极端灾害场景中的频谱管控具有明显的安全价值和工程价值。首先,它面向生命救援和公共安全,能够为灾害现场提供更可靠的“最后一公里”信息通道。其次,它推动应急通信从传统的静态预案和人工调频,向基于感知、分析、决策、执行闭环的智能化频谱管理演进。再次,它为多主体协同通信提供了验证环境:在无人机、地面终端、中继节点和干扰源并存的复杂场景下,系统需要对频谱占用、链路质量和业务优先级进行综合判断,并通过信道选择、功率控制、带宽调整和抗干扰策略实现资源重构。因此,构建一个可复现、可观测、可控制的频谱管控原型系统,对于验证智能体频谱管控算法具有重要意义。

1.3 国内外研究现状

国内外相关研究主要围绕认知无线电、智能频谱决策、抗干扰通信和轻量化智能部署等方向展开。认知无线电是频谱智能管控的基础。Mitola 等较早提出认知无线电概念，将软件无线电、环境感知和自适应配置结合起来^[2]；Haykin 进一步强调无线系统应具备“感知-学习-决策-反馈”的闭环能力^[3]。随后，动态频谱接入和频谱共享成为研究重点，相关工作从频谱感知、频谱管理、频谱切换和频谱共享等方面展开，目的在于缓解固定频谱分配与实际利用率不均衡之间的矛盾^{[4][5]}。近年来，随着 5G/B5G 和 6G 发展，研究重点逐渐从单点频谱检测转向多节点协同感知、智能频谱共享和面向业务需求的自适应资源管控^{[6][7]}。

在智能体 Agent 方向，最新研究开始将大语言模型和智能体框架引入无线网络管理。相关工作尝试利用大模型的意图理解、任务规划和工具调用能力，实现网络切片、资源分配和无线网络优化等任务^{[8][9]}。这为“人机协同频谱管控”提供了新的思路，即操作人员可以通过自然语言或策略建议参与频谱决策，智能体则根据实时频谱态势给出可执行的参数调整方案。但目前此类研究更多集中在网络管理和资源优化层面，真正面向干扰感知、抗干扰决策和无线链路闭环验证的工程系统仍相对较少。

此外，模型蒸馏和轻量化部署也是近年的重要趋势。大模型和深度强化学习策略虽然具备较强表达能力，但在应急通信终端、便携式设备和边缘节点上直接部署会受到算力、功耗和时延限制。知识蒸馏可以将大模型或复杂策略中的有效知识迁移到较小模型中，从而降低推理开销并提高边缘部署可行性^{[10]-[12]}。因此，面向应急保障的频谱智能管控系统需要在“强感知、可解释决策、实时抗干扰、轻量化部署”之间取得平衡。本项目正是在这一背景下，构建集干扰态势感知、智能体辅助决策、收发端协同抗干扰和可视化闭环验证于一体的原型系统。

第 2 章 技术方案

2.1 系统架构

2.1.1 总体架构概述

针对灾害应急场景下通信基础设施损毁、频谱资源紧张及电磁环境复杂等突出问题，设计并实现了一套面向应急保障的智能体频谱管控系统。系统采用“发射端-接收端”双节点架构，每个节点由 USRP X310 软件无线电平台、高性能计算工作站及智能化软件系统构成，节点之间仅通过无线空口进行数据交互，不依赖有线骨干网络或公共通信基础设施，具备独立组网与快速部署能力。

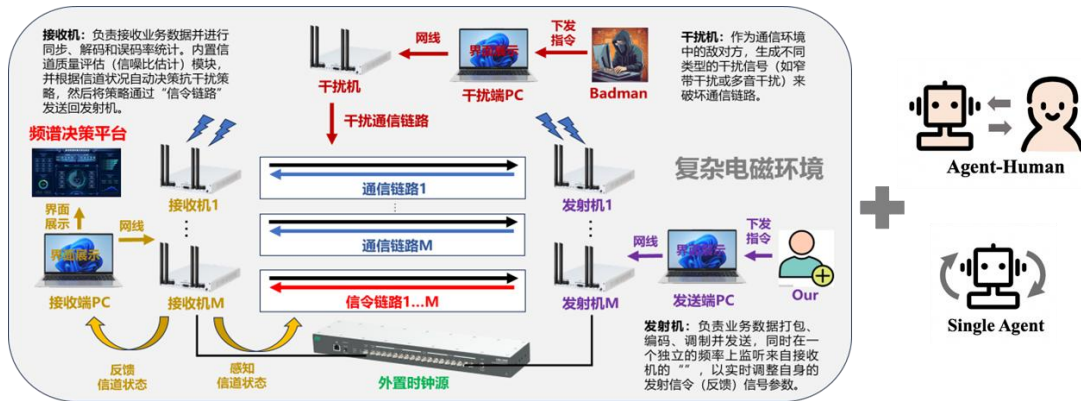


图 2-1 面向应急保障的智能体频谱管控系统架构

系统整体架构如图 2-1 所示，自上而下划分为应用交互层、智能决策层、业务处理层和物理传输层。应用交互层基于 PyQt5 框架构建图形用户界面（Graphical User Interface, GUI），提供频谱监测、任务调度与人机对话交互功能；智能决策层集成基于大语言模型（Large Language Model, LLM）的 AI Agent，通过自然语言理解实现发射任务编排与抗干扰策略的自适应调整；业务处理层以 MATLAB 为算法核心，完成信道编译码、调制解调、帧同步及分块渐进式媒体传输等基带信号处理；物理传输层依托 USRP X310 硬件平台实现射频信号的收发。各层之间通过 Flask RESTful API 与共享内存机制实现松耦合的进程间通信（Inter-Process Communication, IPC）。

在无线链路设计方面，系统引入通信链路与信令链路相分离的双链路架构，如图 2-2 所示。前向的通信链路承载图像、视频及文本等多媒体业务载荷；反向的信令链路传输确认应答（Acknowledgement, ACK）、信道状态反馈及接收端控

制参数等信令信息。两条链路工作于不同时隙或逻辑信道之上，有效避免了数据与信令间的相互干扰，提升了复杂电磁环境下的通信鲁棒性。

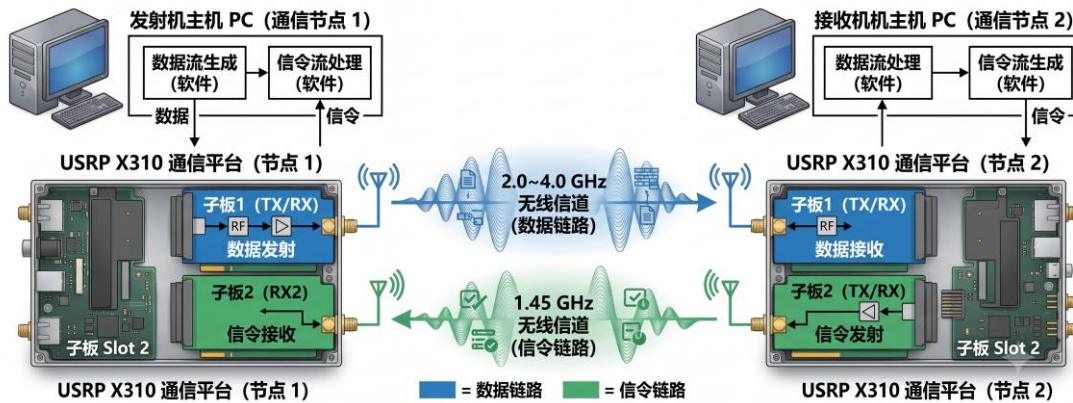


图 2-2 面向应急保障的智能体频谱管控系统通信架构

2.1.2 节点功能架构概述

发射端与接收端节点在硬件组成上完全对称，软件功能则各有侧重。发射端节点以多媒体业务的采集、编码、调制与发射为核心任务，其软件模块包括：MATLAB 信号处理模块，负责媒体预处理、信道编码、数字调制及 USRP 射频前端驱动；PyQt5 图形用户界面，提供任务调度、频谱可视化及载荷预览功能；Flask 通信中间件，作为 MATLAB 与上层应用间的数据与指令传递桥梁；AI 发射控制助手，通过自然语言交互辅助用户完成发射任务切换、媒体文件选择及文本内容编辑等操作。

接收端节点以信号捕获、解调、解码与媒体重组为核心任务，软件模块与发射端呈镜像对应：MATLAB 模块承担帧同步、信道估计、LDPC 译码、信噪比估计与分块渐进式媒体重组，同时负责反向信令帧的生成与发送；PyQt5 界面提供频谱、时频瀑布图、星座图等多维信号可视化及误码率等链路质量指标的实时显示；Flask 中间件实现 MATLAB 与上层应用的双向数据交换；AI 接收控制助手辅助用户完成抗干扰模式切换、载波频率选择、功率增益调整及同步阈值优化等链路参数的自适应配置。

节点间的唯一信息交互通道为无线空口。前向通信链路中，发射端 MATLAB 完成信道编码与数字调制后，经 USRP 上变频与功率放大馈入天线辐射；接收端天线捕获信号后经 USRP 下变频与采样，由 MATLAB 完成解调、译码与媒体重组。反向信令链路则沿相反方向传输：接收端 MATLAB 根据当前链路状态构造信令帧，经调制后通过 USRP 发送；发射端于数据突发间隙切换至接收模式监听

信令帧，解析后据此调整编码策略、重传调度与发射参数。上述跨节点闭环交互构成了系统自适应传输控制的核心机制。

2.2 硬件平台

平台硬件架构如图 2-3 所示，由三台 USRP X310 通用软件无线电平台、一台 CDA-2990 八通道时钟源及三台高性能计算机组成，通过千兆以太网构建 PC 与 USRP 数据与控制通路，形成业务传输、干扰模拟与频谱监测一体化的闭环实验环境。



图 2-3 面向应急保障的智能体频谱管控硬件原型平台

三台 USRP X310 按角色分工：两台分别承担发射机与接收机功能，构成前向业务链路与反向反馈链路，完成图像、视频及文本等多媒体无线传输；第三台作为可控干扰源，在系统工作频段内产生扫频或定频干扰，模拟应急场景中的典型电磁干扰。CDA-2990 时钟源为收发两台 USRP 提供 10 MHz 相参参考时钟与 PPS 秒脉冲信号，保证两端本振与采样时钟同频同相，消除因时钟漂移引入的载频偏差与同步失配。三台计算机分别承担发射控制、接收处理、干扰生成与频谱监测等功能。

设备连接关系如下：发射端 PC 与接收端 PC 各通过千兆网线直连一台 USRP X310，两台 USRP 经 SMA 射频线分别连接发射天线与接收天线；干扰端 PC 以同样方式连接第三台 USRP X310 及其干扰天线；CDA-2990 的 10 MHz 参考输出与 PPS 秒脉冲输出分别经等长 SMA 线缆接入收发两台 USRP 的对应外部输入端口，确保本振与采样时钟严格相参。

2.2.1 USRP X310 软件无线电平台

USRP X310 是 Ettus Research 公司推出的高性能软件无线电平台，采用 Xilinx

Kintex-7 XC7K410T FPGA 与双通道 AD9361 射频前端，支持 DC~6 GHz 频率覆盖与最高 160 MHz 瞬时带宽，其关键参数见表 2-1。每台设备提供两个独立射频收发通道，可独立配置频率、增益与滤波器参数，支持 TDD 与 FDD 两种双工模式。设备通过千兆以太网接口基于 UHD（USRP Hardware Driver）框架实现主机端基带处理与射频参数配置，实物如图 2-4 所示。



图 2-4 USRP X310

表 2-1 USRP X310 关键性能参数

参数名称	规格说明
FPGA 芯片	Xilinx Kintex-7 XC7K410T
频率范围	DC~6 GHz
最大瞬时带宽	160 MHz
收发通道数	2 发 2 收
ADC 精度	14 bit
DAC 精度	16 bit
主机接口	2x 千兆以太网（SFP+）
外部时钟输入	10 MHz 参考+PPS 秒脉冲
软件支持	UHD 4.x/MATLAB/GNU Radio
供电方式	直流 12V/交流适配器

本系统中三台 USRP X310 分工如下：发射 USRP 工作于 2.0~4.0 GHz 可调频段，以 390.625 kHz 采样率发送 MATLAB 生成的基带 I/Q 波形；接收 USRP 在相同频段持续监听，将接收信号下变频为基带 I/Q 采样数据并传输至主机完成同步、解调与译码；干扰 USRP 独立运行干扰波形生成程序，可灵活切换扫频、定频及噪声等多种干扰样式，发射频点与功率均可通过软件实时调节。USRP X310 的外部时钟接口是实现收发相参的关键。设备背板提供 10 MHz 参考时钟与 PPS 秒脉冲输入端口，接入外部时钟源后，内部锁相环将本振与 ADC/DAC 采样时钟锁定至外部参考，从而消除两台独立 USRP 间因晶振偏差导致的载频偏移与采样率

失配，这对采用相干解调与高阶调制通信链路尤为重要。

2.2.2 CDA-2990 多通道时钟源

CDA-2990 是 NI 公司专为 USRP 系列设计的八通道时钟分配设备，其关键参数见表 2-2。该设备将内置恒温晶振（OCXO）产生的高稳基准信号经低抖动扇出缓冲器分配为八路电气特性一致、相位严格对齐的 10 MHz 时钟与 PPS 秒脉冲输出，是保证多 USRP 相参工作的核心设备，实物如图 2-5 所示。



图 2-5 CDA-2990 多通道时钟源

表 2-2 CDA-2990 关键性能参数

参数名称	规格说明
时钟输出通道数	8 路（10 MHz 参考+PPS 秒脉冲）
参考源	内置 OCXO 恒温晶振/外部输入
频率稳定度	± 0.05 ppm（内置 OCXO）
时钟抖动	< 1 ps RMS（典型值）
输出接口	SMA 母座
输出电平	CMOS 3.3V/正弦波可选
供电方式	USB 供电或直流适配器

本平台中，CDA-2990 以内置 OCXO 为参考源，通过两路输出同时为发射与接收 USRP 提供 10 MHz 参考时钟与 PPS 秒脉冲。10 MHz 参考时钟将两台 USRP 的本振锁定至同一频率基准，消除独立晶振的频率偏差；PPS 秒脉冲对齐两端的采样时刻与帧定时，使发射波形起始时刻与接收采样窗口保持确定性时序关系。该设计在物理层使接收端无需盲频偏估计与补偿，降低了同步算法复杂度并提高帧检测可靠性；在协议层为停等 ARQ 的时隙管理提供了精确时间基准，避免了时钟漂移导致的时隙冲突与数据丢失。

2.3 软件设计与流程

2.3.1 多媒体传输子系统

多媒体传输子系统是系统的核心业务承载单元，负责从任务下发到多媒体数据经无线传输、接收与恢复呈现的完整流程。该子系统由 UI 前端、智能决策模块和进程间通信（IPC）机制三部分协同构成：UI 前端提供任务调度、链路监视与媒体预览功能；智能决策模块统一接收界面操作、AI Agent 自然语言交互与信道感知自主推理三类输入，经策略解析后生成标准化控制指令；IPC 机制实现 MATLAB、Flask、推理模型与 PyQt5 之间的跨语言、跨进程数据交换。

2.3.1.1 UI 前端设计

UI 前端基于 PyQt5 框架构建，采用深色主题与无边框窗口设计，发射端与接收端各部署独立实例，布局对称但功能各有侧重。

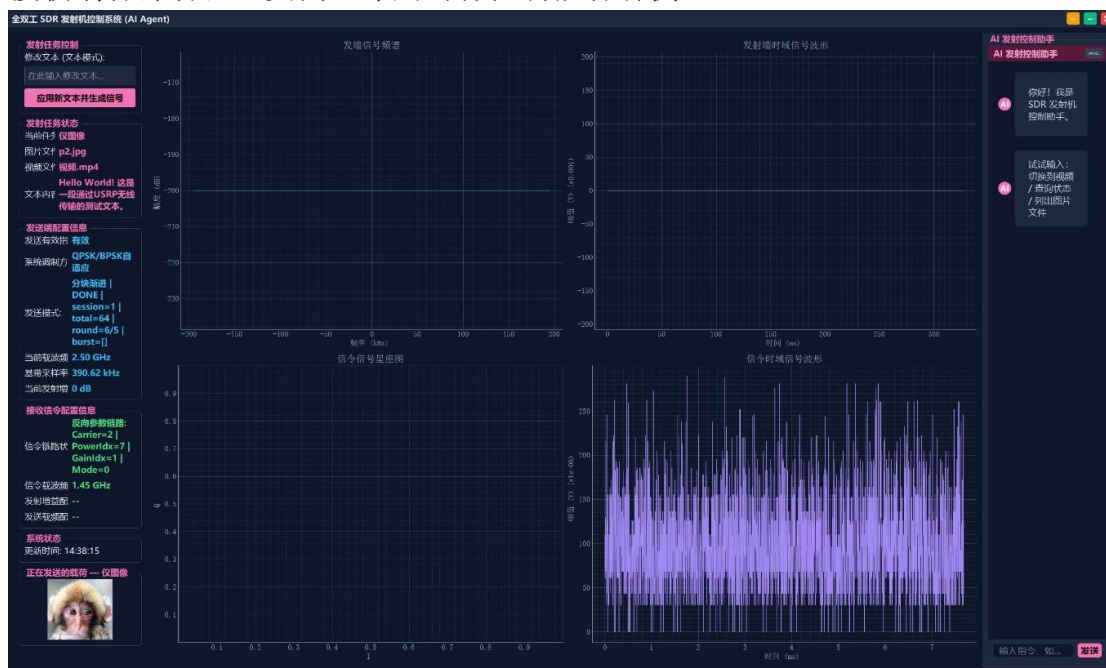


图 2-6 发射端 UI 界面

发射端 UI 采用三栏自适应布局，如图 2-6 所示。左侧控制面板包含：任务控制区（文本输入与信号生成）、任务状态区（当前任务类型、文件名、文本摘要的网格显示）、发射配置区（调制方式、载波频率、采样率、增益等 USRP 参数）、信令配置区（信令链路状态与参数）、运行时间显示及载荷预览区（动态渲染当前发送的图片、视频或文本）。中央绘图区以 2×2 网格实时展示发射频谱、时域波形、信令星座图与信令时域波形。右侧面板嵌入 AI 发射控制助手对话组件，支持中文指令完成发射任务切换、媒体文件指定与系统状态查询等功能。

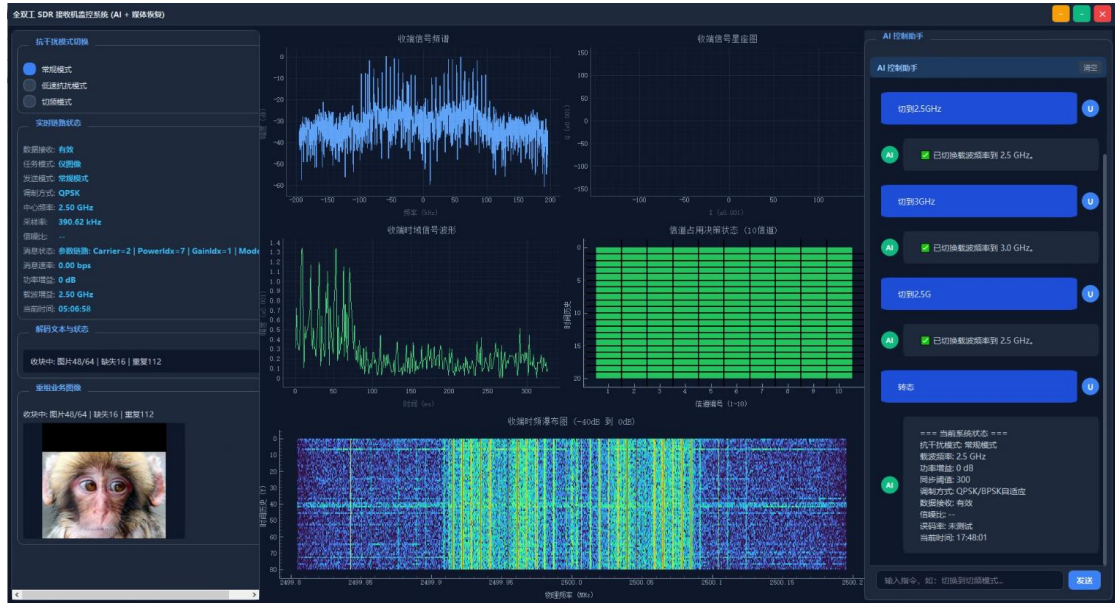


图 2-7 接收端 UI 界面

接收端 UI 同样采用三栏布局，如图 2-7 所示。左侧面板侧重于链路监控与媒体恢复，包含：抗干扰模式切换区（常规/低速抗扰/切频一键切换）、链路状态区（接收有效性、调制方式、中心频率、SNR、BER 等关键指标）、解码文本显示区及重组业务显示区（分块渐进式重组后的图片、视频及重建状态标注）。中央绘图区额外配置信道占用决策热力图与时频瀑布图，分别以热力编码反映各子信道能量占用水平、以时频二维分布呈现接收信号频谱特征。右侧面板嵌入 AI 接收控制助手，支持自然语言调整抗干扰模式、载波频率、增益与同步阈值等参数。

在渲染性能方面，频谱与时域波形采用 PyQtGraph 自动降采样机制控制每帧渲染数据量；状态标签仅在数值变化时触发更新；瀑布图与热力图通过后台线程预分配数组并完成矩阵更新，主线程仅执行渲染调用。UI 数据刷新由独立工作线程驱动，以固定周期从共享数据字典读取最新数据，经 Qt 信号与槽机制安全传递至主线程，确保高吞吐量下的界面流畅性。

2.3.1.2 智能决策模块设计

智能决策模块是子系统的认知核心，功能定位为：将界面手动操作、AI Agent 自然语言指令与信道感知自主推理三类异构输入统一解析为标准化控制参数，驱动 USRP 物理层参数调整。模块遵循“多源输入归一化、决策逻辑集中化、输出接口标准化”原则，使上层交互方式的变更不影响底层执行流程。总体架构如图 2-8 所示，依数据流转方向划分为感知特征提取层、模型推理层和决策执行层。

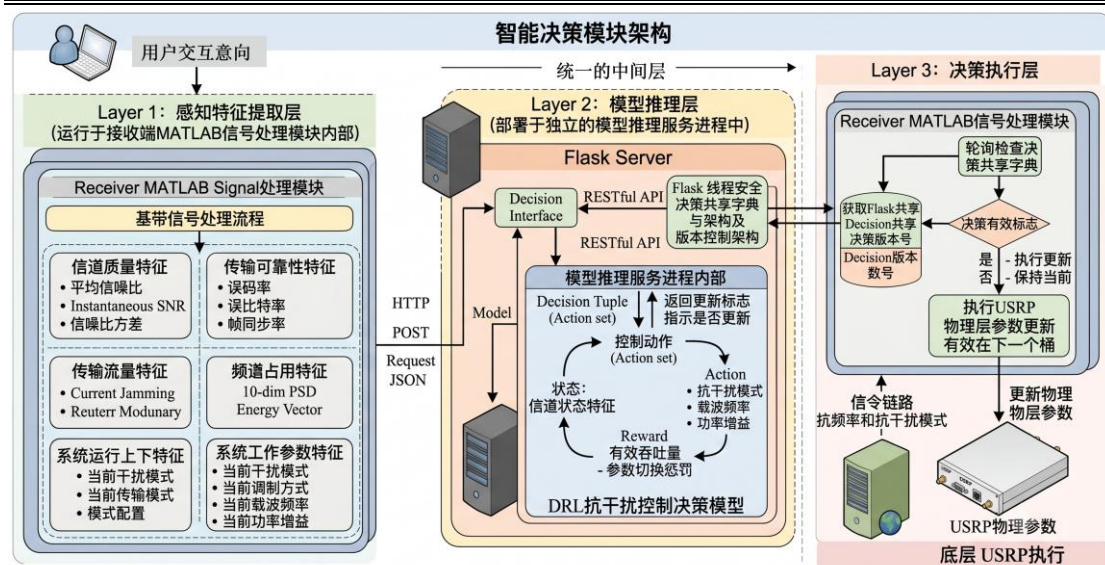


图 2-8 智能决策模块总体架构

感知特征提取层：运行于接收端 MATLAB 内部，实时提取四维量化特征向量：（1）信道质量特征（2）传输可靠性特征（3）频谱占用特征（4）系统运行状态特征。上述特征经结构化封装为 JSON 后，通过 HTTP POST 发送至 Flask 决策接口。

模型推理层：部署于独立推理服务进程中，通过 RESTful API 与 Flask 交互，遵循“接口标准化、模型可替换”原则。输入为信道状态特征向量（JSON 格式）；输出为离散控制动作及有效标志位，当信道质量良好且当前参数已为最优时，模型建议保持现状以避免不必要的切换开销。模型采用基于深度强化学习（Deep Reinforcement Learning, DRL）的频谱管控决策模型，以信道状态特征为状态，以抗干扰模式、载波频率和功率增益为动作，以有效吞吐量扣除参数切换惩罚项为奖励。与固定阈值规则式决策相比，DRL 模型能从历史经验中归纳干扰时空规律，在干扰强度尚未显著升高但频谱能量分布已呈现逼近趋势时提前触发规避操作，而非被动等待 SNR 降至阈值。

决策执行层：负责将推理结果转化为物理层参数的实际更新。Flask 收到决策元组后写入线程安全的决策共享字典并更新版本号。接收端 MATLAB 每帧通过 POST 提交当前信道状态并获取决策结果；若有效标志位为真且参数与当前配置不同，即据此更新工作变量并在下一帧生效。更新的载波频率与抗干扰模式经信令链路同步至发射端，确保收发参数一致。

2.3.1.3 进程间通信

本系统软件设计包含 MATLAB 与 Python 两种语言，涉及 MATLAB 进程、

Flask 服务器、PyQt5 UI 主线程、数据刷新线程及 AI Agent 后台线程等多个并发单元。为此设计了“HTTP RESTful API+线程安全共享内存”双层 IPC 架构，如图 2-9 所示。

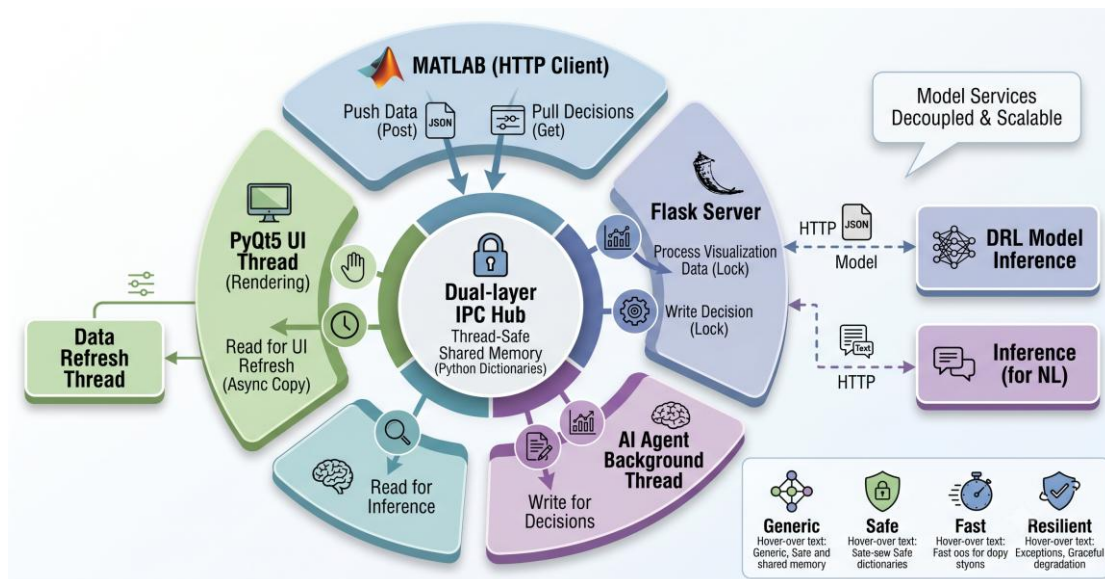


图 2-9 双层 IPC 架构

MATLAB-Flask HTTP 通信层：采用“请求-响应”模型。收发端 Flask 服务监听本地回环地址指定端口，MATLAB 以 HTTP 客户端身份以 JSON 格式向 POST 接口推送频谱、波形、星座图及状态数据，并从 GET 接口拉取决策参数。接收端在基础接口上增设 MATLAB 转发信令信息的 POST 接口，用于同步 UI 任务状态。

Flask-PyQt5 共享内存层：基于 Python 原生字典加互斥锁实现。系统定义两个全局字典：一个存储 MATLAB 推送的可视化数据，另一个存储 UI 与 AI Agent 下发的决策。Flask 请求处理函数接收 MATLAB 数据后获取互斥锁、写入字典、释放锁；UI 刷新线程以固定周期获取同一锁、深拷贝数据、释放锁，经 Qt 信号传递至主线程渲染。AI Agent 后台线程完成推理后以相同流程写入决策字典并通知主线程。所有跨线程共享数据均遵循“获取锁→深拷贝→释放锁→异步处理”范式，最小化锁持有时间。

Flask-推理服务通信层：基于 HTTP RESTful API。当 Flask 收到信道状态特征向量且规则引擎无法确定决策时，将其转发至 DRL 模型推理服务；推理完成后以 JSON 返回决策元组与有效标志位。AI Agent 推理服务以相同方式接入，用户自然语言指令经 Flask 转发至推理服务，解析为结构化控制意图后由决策模块进行冲突仲裁与参数映射。该转发架构将推理服务部署位置与 Flask 完全解耦，模型可运行于任意 HTTP 可达节点，便于后续迭代与扩展。

上述 IPC 架构遵循四项设计原则：（1）语言无关性：所有跨进程接口统一采用 HTTP+JSON；（2）线程安全性：跨线程共享数据受互斥锁保护，采用深拷贝异步模式；（3）低延迟：HTTP 绑定本地回环地址，单次 POST 端到端延迟极低；（4）容错性：各层均进行异常捕获并返回标准错误响应，MATLAB 端对超时与服务不可用等异常降级至维持当前参数或回退至规则引擎，避免单次通信失败导致整个通信流程崩溃。

2.3.2 通信协议设计

本系统传输协议面向应急场景下的多媒体无线传输任务，整体框架如图 2-10 所示，自上而下划分为业务适配层、链路封装层、可靠传输层、物理承载层和反馈控制层五层架构。

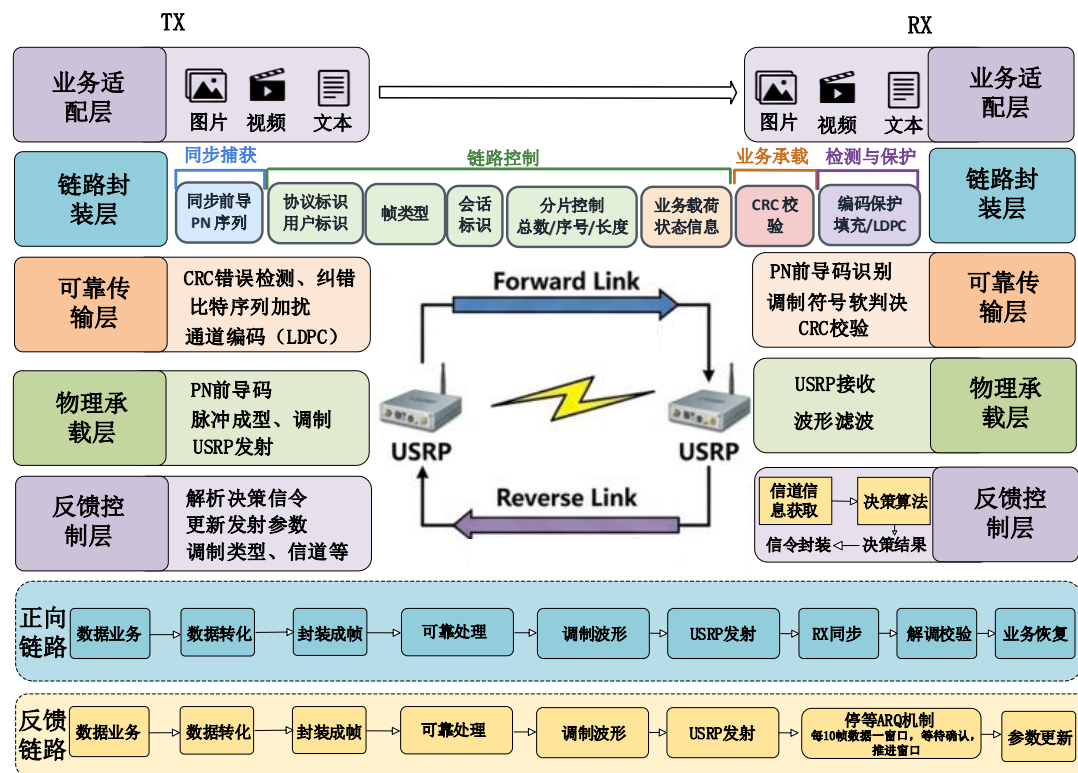


图 2-10 面向应急保障的智能体频谱管控系统传输协议架构

2.3.2.1 发射机设计

发射机的核心设计思路在于将异构业务数据统一转化为结构一致、可被无线链路可靠承载的协议帧，而非为每种业务单独定制传输协议。在业务适配层，图像按空间区域分块并附加位置与校验描述，视频按时间顺序抽取帧作为独立传输

单元，文本编码为字节流后按固定长度切分，由此将所有业务统一为有序分片序列，媒体类型仅影响载荷解释方式而不影响后续处理流程。在链路封装层，每个载荷被封装为数据帧，帧内字段包括：会话标识（区分不同传输任务）、分片控制字段（分片总数、当前序号及有效载荷长度）、业务类型标记及校验字段，由此将上层业务语义转化为链路层可识别的统一协议语义。在可靠传输层，帧数据依次经 CRC 校验编码、扰码、信道编码与交织处理，以提升在噪声信道中的可恢复性并分散突发错误，最终按决策信息指定的调制方式、载波频率与发射功率映射为调制符号发送。

时序控制采用停等 ARQ 机制：发射机每轮发送一定数量的数据帧后进入等待状态，监听反向链路返回的确认信息。确认信息含决策参数更新与各帧接收状态两部分。若当前批次全部正确接收，则推进发送窗口并按更新参数发送下一窗口；若存在丢失帧，则重传对应帧。决策信息通过反向链路传递，使发射端能够及时规避干扰频段。

2.3.2.2 接收机设计

接收机承担信号恢复与决策信令处理双重角色。物理层恢复流程为：在设定频点接收基带信号，利用同步前导完成滑动相关检测与相位补偿后，对调制符号进行软判决解调与解扩，经解交织、信道译码与解扰恢复链路层帧，最终以 CRC 校验判定帧有效性。通过校验的帧进入业务重组阶段：接收机在检测到新会话标识时初始化接收缓存并清空残留状态；对图像按空间位置更新图像块，对视频按帧序号更新帧，对文本按字节片段顺序拼接解码。由于各分片可独立验证与写入，接收端在传输尚未完成时即可逐步呈现恢复结果。

接收机同时承担反向信令发起任务：在接收前向数据过程中持续观测 SNR、当前频点与工作模式，按周期上报决策算法；算法输出的决策信令经封装后通过反向链路发送至发射机，保证收发参数同步。反向反馈帧采用低阶调制、扩频与强编码等更稳健的传输方式，确保在恶劣信道条件下可靠送达。

2.3.3 干扰机子系统

干扰机子系统是本原型系统中构造极端电磁环境的核心模块，为频谱管控系统和传输链路提供可控、可观测、可复现的干扰压力。子系统采用“Python 控制台+MATLAB 信号处理后端+TCP/JSON 进程间通信”的分层架构：Python 侧负责图形化展示、人机交互与智能体指令解析；MATLAB 侧负责频谱感知、信道特征提取、干扰波形生成与 USRP 设备调用；两者通过轻量级 JSON-line 协议交换遥测数据与控制命令。该架构将界面交互、协议桥接与底层信号处理解耦，便

于在无硬件条件下以 Mock 模式调试，亦可在接入 USRP X310 后切换至真实射频闭环实验。

2.3.3.1 前端智能控制界面

干扰机前端基于 PyQt5 实现，界面定位为“应急频谱 Agent 控制台”，如图 2-11 所示，采用左侧监控区与右侧智能体控制区的双栏布局。左侧监控区包含：KPI 卡片（当前信道、发射功率、干扰带宽、干扰模式、全局 SNR 及更新时间）、中心频率附近观测频段的实时频谱曲线与 10 信道状态图，以及以标签页形式组织的干扰波形、运行趋势曲线与事件日志。信道状态图将各信道离散标注为空闲、用户占用、被干扰及重叠四种状态；运行趋势曲线记录 SNR、估计带宽与功率的历史变化；事件日志保存每帧控制参数以备回溯。

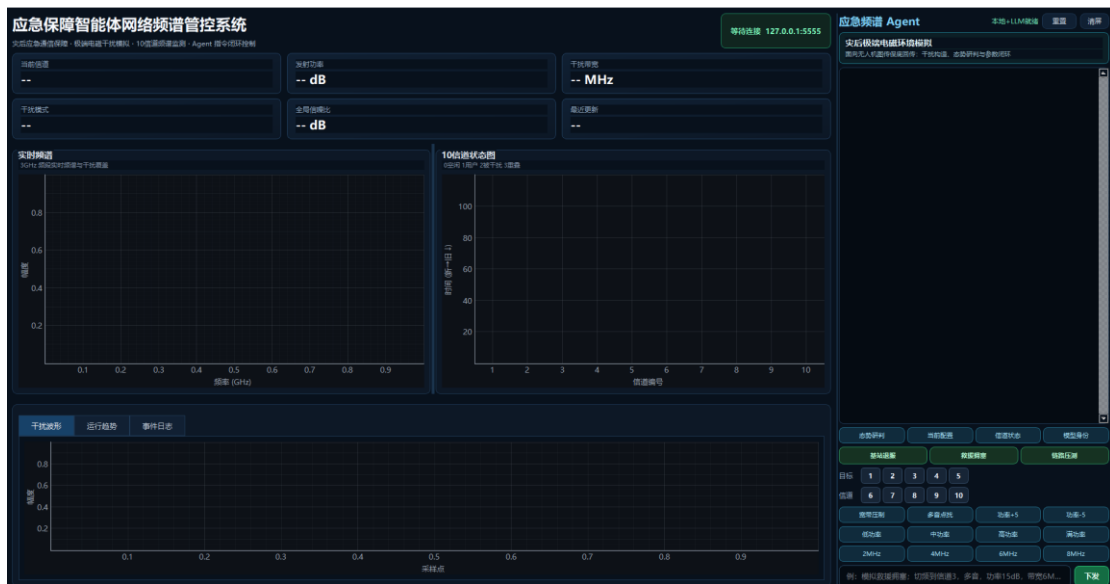


图 2-11 干扰机子系统前端智能控制面板

右侧智能体控制区为干扰机子系统的人机交互入口，承载“应急频谱管控智能 Agent”。该 Agent 由本地部署、经应急通信与频谱管控场景知识微调的专用模型驱动，负责将操作员的应急处置意图转化为可执行的干扰控制动作，并结合前端实时遥测数据形成闭环反馈。其功能涵盖三个层面：

角色定位与解释。 Agent 可对自身在系统中的作用进行说明，帮助操作人员快速理解干扰机子系统与总体频谱管控系统的关系，将回答限定在应急保障与频谱管控场景内，如图 2-12 所示。

第二十一届中国研究生电子设计竞赛 面向应急保障的智能体频谱智能管控系统



图 2-12 应急频谱智能体角色定位面板

态势分析与建议。Agent 读取前端维护的实时频谱、信道状态、SNR 趋势、干扰覆盖范围及事件日志，综合判断当前链路环境的稳定性、干扰覆盖程度与需重点关注的频段，并给出操作建议，如图 2-13 所示。该功能使系统从单纯的数据展示扩展为“数据展示+语义解释+操作建议”的智能交互模式。



图 2-13 应急频谱智能体态势研判与建议面板

参数控制与场景预设。Agent 支持通过快捷按钮与自然语言两种方式下发干扰参数。快捷按钮覆盖目标信道选择、宽带压制、多音点扰、功率档位及 2/4/6/8 MHz 干扰带宽设置；自然语言支持组合指令。系统结合灾后应急背景设计了“基

站退服”、“救援拥塞”和“链路压测”三种场景预设，分别模拟基站损毁后的宽带噪声抬升、多套救援设备造成的多音频点冲突以及针对视频回传链路的高功率压力测试，如图 2-14 所示。所有控制参数下发前均经合法性校验，确保前端操作与 MATLAB 后端执行逻辑一致。



图 2-14 干扰参数配置与闭环控制面板

2.3.3.2 后端干扰信号生成

MATLAB 后端承担干扰机子系统的信号处理核心功能，其主循环逻辑如图 2-15 所示，概括为“轮询命令-接收信号-频谱分析-生成干扰-发送遥测”。当前原型将 3 GHz 附近 20 MHz 观测频段划分为 10 个等宽信道（各 2 MHz），干扰动作由四元组{目标信道,发射功率,干扰带宽,波形模式}表示。

频谱感知模块对接收信号进行 FFT 变换并计算归一化功率谱，在全局层面估计 SNR 与占用带宽，在信道层面提取四维特征：占用度（信道平均能量水平）、干扰水平（功率谱波动与峰值）、效用指标（信道可用价值）及类信噪比指标。后端据此生成信道特征图，并将上一时隙已执行的干扰动作映射至对应信道范围，使前端直观呈现不同干扰带宽对多信道的覆盖效果。

干扰波形生成支持宽带噪声与多音干扰两类模式。宽带噪声模式生成复高斯随机序列后经 FIR 低通滤波器限带，再按目标信道中心频率进行基带搬移，适用于模拟噪声底抬升、设备异常辐射或宽带压制型干扰。多音模式在设定带宽内生成多个等间隔离散音调，适用于模拟多载波冲突或窄带强干扰。发射功率参数同时调整基带波形幅度与 USRP 发射增益，并受上下限约束。后端同时提供 Mock 模式，在无 USRP 硬件时以模拟信号完成界面展示、协议联调与智能体控制验证。

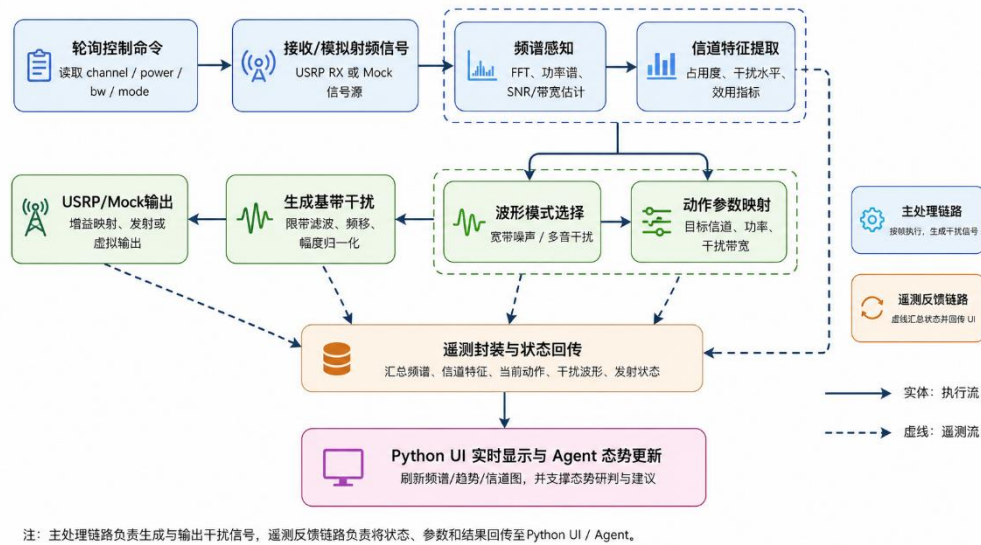


图 2-15 后端干扰信号生成与遥测反馈逻辑链路

2.3.3.3 双链路通信协议

干扰机子系统采用双端口 TCP 通信机制将高频遥测数据与低频控制命令分离，报文格式如图 2-16 所示。遥测链路使用端口 5555（MATLAB→Python），命令链路使用端口 5557（Python→MATLAB），两条链路均采用 JSON-line 格式，可读性强且适合 MATLAB 与 Python 跨语言解析。

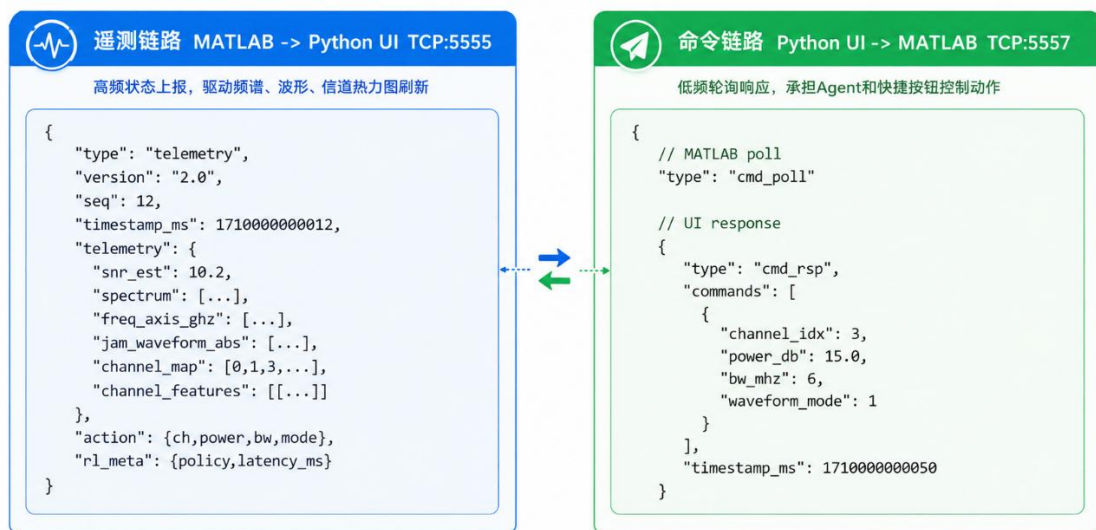


图 2-16 干扰机子系统双链路通信协议报文格式

遥测消息描述干扰机后端实时运行状态，包含时间同步、频谱观测结果、干扰波形状态、信道占用情况及当前干扰动作等信息。前端据此更新频谱曲线、信道状态图、参数面板与事件日志，保持与后端实际运行状态同步。

命令链路采用轮询响应模式：MATLAB 后端按固定周期向 Python 前端查询是否存在新命令；前端根据当前队列返回待执行请求，无命令时返回空结果；新命令由智能体或快捷按钮产生后暂存于前端队列。该模式使控制权始终由后端主循环掌握，避免异步插入导致的并发冲突。后端收到命令后逐项更新目标信道、功率、带宽与干扰模式参数并二次校验，保证协议与执行过程的容错性。

该协议设计具有三点优势：一是字段语义清晰，动作空间与观测空间均以结构化 JSON 表达，便于与智能体工具函数或强化学习服务对接；二是链路方向明确，遥测与控制互不阻塞；三是协议版本与会话编号为后续多设备、多场景实验记录提供了扩展基础。

2.3.4 智能体设计

2.3.4.1 智能体架构

智能体（AI Agent）是本系统实现智能化人机交互与辅助决策的核心组件，功能定位为操作人员与频谱管控系统之间的自然语言交互桥梁：将用户的自由文本指令解析为结构化控制意图，调用决策模块统一接口完成参数下发与执行。系统在发射端与接收端各部署一个独立的 Agent 实例，二者共享相同的模型架构与推理框架，但在工具集与系统提示词上按端侧控制语义分别配置。



图 2-17 面向应急保障的智能体频谱管控系统智能体架构

智能体架构如图 2-17 所示，由模型推理引擎、工具函数层和上下文管理层三部分组成。模型推理引擎加载经蒸馏与指令微调后的轻量化语言模型，负责将自然语言输入映射为工具调用或自然语言回复；工具函数层定义一组与底层控制

系统对接的标准化接口，涵盖状态查询、任务切换、参数调整等操作原语；上下文管理层负责动态注入系统运行状态、维护多轮对话历史并协调工具执行结果与对话回复的格式化输出。

2.3.4.2 知识蒸馏与指令微调

应急通信场景对 Agent 模型的推理延迟、部署成本与离线可用性提出了严格约束：推理需在本地 PC 上以毫秒级延迟完成，不得依赖云端 API，且须在断网条件下稳定运行。为此，本系统采用“知识蒸馏+指令微调”的两阶段策略，将大规模 LLM 的自然语言理解与指令遵循能力迁移至数亿参数级别、可在消费级 CPU 或轻量 GPU 上实时推理的轻量化模型。

第一阶段-知识蒸馏。以千亿参数级通用大语言模型为教师模型、十亿参数以内的轻量化架构为学生模型，利用教师模型在 SDR 控制场景相关文本上的输出分布作为软标签，以最小化 KL 散度为优化目标进行训练。蒸馏语料库涵盖五类场景：发射任务切换、文件选择与确认、接收端参数调整、状态查询以及无效/模糊意图场景（训练模型判断何时不应触发工具调用）。

第二阶段-指令微调。在蒸馏基座模型上，进一步使用 SDR 控制指令数据集进行监督微调（Supervised Fine-Tuning, SFT），以标准 Function Calling 格式组织训练样本。为提高边界鲁棒性，数据集中特意构造三类困难样本：近义词替换（如“切换”→“改成/换成/调到”）、省略表达（模型需自动补全默认值或触发澄清交互）及参数模糊匹配（用户输入与可选值不完全一致时输出最近有效值）。

2.3.4.3 工具函数与意图映射

工具函数是 Agent 将自然语言意图转化为系统控制动作的执行原语，每个工具包含函数名称、功能描述、参数定义与底层执行逻辑。Agent 在推理时根据用户输入与当前系统状态，决策是否调用工具、调用哪个工具及如何填充参数。

发射端工具函数集面向多媒体任务调度，包含四类工具：状态查询（返回当前任务类型、发送文件、载波频率、增益、调制方式等）、任务切换（支持图片/视频/图片+视频/文本四种模式，自动扫描工作目录并支持模糊文件名匹配）、文本内容设置及文件列举。

接收端工具函数集面向抗干扰链路参数控制，包含五类工具：状态查询（返回抗干扰模式、载波频率、增益、同步阈值、SNR、BER 等链路指标）、模式切换（常规/低速抗扰/切频三种模式）、频率切换（自动将用户输入匹配至最近可用预置频点并提示匹配结果）、功率调整（支持固定步进调节，越界输入自动钳位）及阈值设置（调节帧同步检测灵敏度）。

所有工具函数遵循统一调用规范：互斥锁保护线程安全→参数映射为决策字典对应控制字段（如模式名称自动转换为底层数值编码）→递增版本号并标记指令来源→释放锁并返回执行结果摘要。MATLAB 通过周期性轮询检测版本号变化后，在下一信号处理帧中执行参数更新，实现从自然语言指令到物理层参数变更的闭环。

2.3.4.4 上下文感知与多轮对话管理

智能体采用“动态系统提示词注入+滑动窗口对话历史”的双重上下文机制。

动态系统提示词注入。每次处理用户消息前，Agent 从实时数据字典与决策参数字典中读取最新系统状态，格式化后注入预设提示词模板。发射端动态提示词包含当前任务类型、已选媒体文件、文本摘要、载波频率、增益、调制方式及文件选择挂起状态；接收端动态提示词包含当前抗干扰模式、载波频率、增益、同步阈值、SNR 及 BER。

滑动窗口对话历史。Agent 维护最近若干轮对话的历史列表，以标准消息格式组织（系统/用户/助手角色）。系统提示词置于列表最前，对话历史紧随其后，当前用户消息置于末尾。滑动窗口在保持多轮连贯性的同时控制上下文长度，避免推理延迟上升。工具调用结果以自然语言摘要形式存入历史，防止模型在后续轮次中模仿机器格式输出。

正则兜底机制。针对模型输出不稳定或用户输入高度口语化时可能出现的未触发 Function Calling 现象，Agent 在每次推理后进行后处理：若检测到工具调用则正常执行；若未检测到工具调用但文本中包含可识别控制关键词（如模式名称、带单位的频率或功率值），则启动正则表达式兜底解析模块，从纯文本中提取控制意图并执行对应工具。该机制作为 Function Calling 的安全网，确保用户指令在任意情况下均能得到有效响应。

第 3 章 系统仿真与验证

本章围绕系统仿真与验证展开，重点验证面向应急保障的智能体网络频谱智能管控系统在复杂电磁环境下的感知、决策与抗干扰能力。为此，构建了三类典型应急通信场景，结合 USRP 链路在不同模式下的表现，考察系统受到不同类型干扰后能否完成干扰识别、信道状态更新、收发链路协同切换与业务恢复，并通过界面实时呈现频谱态势与抗干扰效果。后续将从仿真场景与参数配置、仿真流程设计、评估指标体系以及仿真结果与分析四个方面进行详细阐述，全面评估系统的频谱感知、干扰规避和智能决策能力，同时验证 AI Agent 在自然语言交互控制中的可行性与有效性。

3.1 仿真场景

3.1.1 干扰机仿真场景

为真实模拟灾害发生后的复杂电磁环境，干扰机子系统设计了三种典型干扰模式，分别对应不同的灾害通信场景，如表 3-1 所示。这三种模式既可以通过干扰机 UI 界面手动切换，也可以通过自然语言与 AI Agent 交互实现自动切换，为后续智能频谱管控算法的验证提供了丰富的测试场景。

表 3-1 干扰机三种干扰模式

场景	干扰特征	干扰参数
基站退服与宽带噪声抬升	宽带噪声干扰 覆盖原基站频段	目标信道: 信道 3
		干扰带宽: 8 MHz
		干扰功率: 15 dBm
救援设备密集接入与多音冲突	多音干扰 密集频谱占用	目标信道: 信道 6
		干扰带宽: 4 MHz
		干扰功率: 10 dBm
无人机视频回传链路压测	视频流持续占用，宽带压制干扰	目标信道: 信道 8
		干扰带宽: 6 MHz
		干扰功率: 20 dBm

基站退服模式下，干扰机模拟基站因地震、洪水等灾害导致物理损坏后，原基站覆盖频段内出现的宽带噪声干扰。该模式采用宽带噪声波形覆盖 3 GHz 中

心频率附近 8 MHz 带宽，干扰功率设置为 15 dBm，用于测试通信链路在失去基站协调情况下的通信能力。

救援拥塞模式下，干扰机模拟大量救援设备（如对讲机、生命探测仪、无人机遥控器等）同时工作时产生的电磁频谱拥塞现象。该模式采用多音干扰波形，在 4 MHz 带宽内设置多个独立子载波，总干扰功率 10 dBm，用于测试通信系统在多用户竞争频谱资源时的性能。

链路压制模式下，干扰机模拟无人机执行灾情侦查任务时，高清视频回传链路对同一频段内其他通信业务产生的压制性干扰，覆盖 6 MHz 带宽，干扰功率 20 dBm，用于测试通信链路在强压制干扰下的抗干扰能力。

3.1.2 通信系统仿真场景

面向应急保障的多智能体频谱管控系统设计了三档抗干扰模式，分别对应不同程度和策略的抗干扰能力。三种模式通过 AI Agent 或手动切换进行选择，形成了“常规—调制抗扰—切频抗扰”的递进式抗干扰策略体系，具体如表 3-2 所示。

表 3-2 通信链路三种抗扰模式

模式名称	调制方式	是否切频	抗干扰策略	适用场景
常规模式	QPSK (固定调制)	否	无主动抗干扰措施， 依赖物理层固有抗 噪能力	信道条件良好，无显 著干扰场景
低频抗扰 模式	QPSK→BPSK (降阶调制)	否	通过降低调制阶数 提高符号间欧氏距 离，增强抗干扰容限	中等强度干扰，干扰 带宽较窄场景
切频抗扰 模式	自适应选择 (QPSK/BPSK)	是	频谱感知+信道质量 评估+频点自动切换	强干扰或宽带，压制 干扰场景

常规模式下，通信链路保持 QPSK 调制方式不变，不执行任何频点切换操作。即使检测到当前通信频点存在干扰，系统仍在该频点上维持通信。该模式作为基准对照模式，用于评估其他抗扰模式的性能增益。

低频抗扰模式下，当系统检测到通信质量下降时，自动将调制方式从 QPSK 切换为 BPSK。通过降低调制阶数，提高星座图中符号间的最小欧氏距离，从而在相同的信干噪比条件下获得更低的误码率。该模式下通信频点保持不变，仅通过调制方式的调整来增强抗干扰能力，适用于干扰强度中等、尚无需更换频点的场景。

切频抗扰模式下，系统通过实时感知当前通信频段的频谱占用情况，结合频

谱感知数据对候选频点进行信道质量评估，当检测到当前频点存在强干扰时，自动决策并切换至质量最优的空闲频点。该模式实现了"感知—评估—决策—切换"的闭环抗干扰流程，是最完整的抗干扰策略。

3.2 评估指标

为评估系统在不同干扰场景下的通信性能和抗干扰能力，本文建立了多维度评估指标体系，涵盖通信质量指标、抗干扰性能指标和 Agent 交互性能指标三大类别。各指标的定义、计算方法和评估目的如表 3-3 所示。

表 3-3 通信系统仿真评估指标

指标类别	指标名称	符号	评估目的
通信质量	误码率	BER	衡量通信链路传输可靠性
	信噪比	SNR (dB)	衡量信号与噪声的相对强度
	有效吞吐量	T (Mbps)	衡量有效数据传输速率
抗干扰性能	切频成功率	P_switch (%)	衡量切频抗扰策略的可靠性
	切频响应时延	τ_{switch} (ms)	衡量切频策略的响应速度
	抗扰增益	G_anti (dB)	衡量抗扰模式的性能提升

3.3 仿真结果

3.3.1 不同干扰模式下性能验证

在相同 USRP 常规通信模式下，分别施加三种干扰，测试通信链路的基线抗干扰能力。仿真界面如图 3-1 所示：

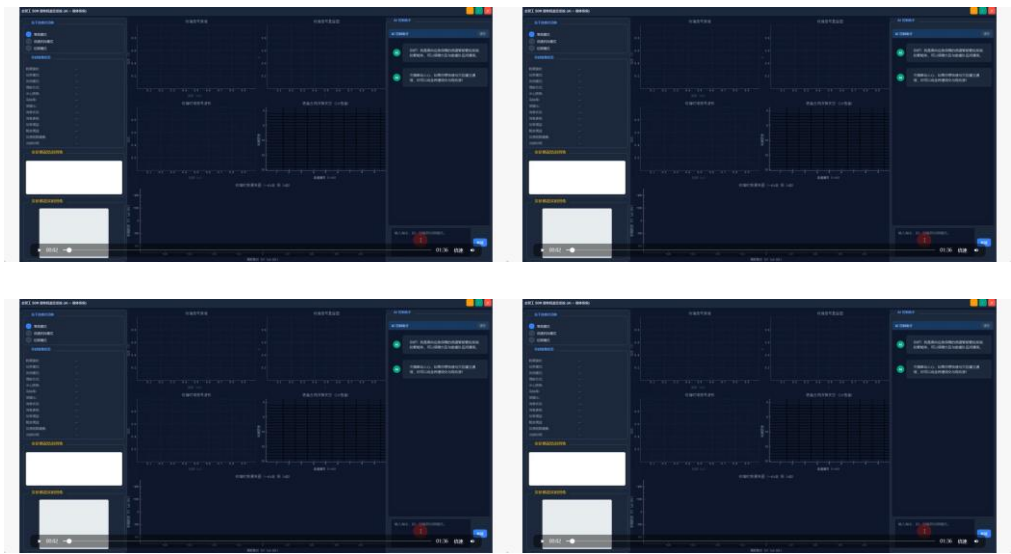


图 3-1 不同干扰模式下通信系统性能展示

(a) 正常通信、(b) 轻度丢包、(c) 重度丢包、(d) 无法通信

结果如表 3-4 所示，每种干扰模式下采集 30 分钟通信数据，重复 5 次实验取平均值。在常规通信模式下，无干扰时的基线 BER 为 1.2×10^{-5} ，SNR 为 22.4 dB，通信质量良好。施加干扰后三种模式的通信质量均出现不同程度下降，其中链路压制模式对通信的影响最为严重，BER 升至 2.7×10^{-2} ，SNR 降至仅 2.3 dB，有效吞吐量下降至 0.31 Mbps，通信基本中断。基站退服模式次之，BER 为 8.4×10^{-3} ，通信严重降级。救援拥塞模式影响相对较小，BER 为 3.1×10^{-3} ，通信中度降级。该结果表明，不同的灾害干扰场景对通信链路的威胁程度差异显著，需要针对性地采取抗干扰措施。

表 3-4 通信链路三种抗扰模式

干扰模式	干扰功率 (dBm)	BER (平均值)	SNR (dB)	有效吞吐量 (Mbps)	通信状态
无干扰（基线）	—	1.2×10^{-5}	22.4	1.52	正常通信
基站退服	15	8.4×10^{-3}	5.8	0.87	严重降级
救援拥塞	10	3.1×10^{-3}	8.2	1.21	中度降级
链路压制	20	2.7×10^{-2}	2.3	0.31	基本中断

3.3.2 切频抗扰模式下性能验证

为进一步分析切频抗扰模式的工作机理和性能特征，对该模式的关键子指标进行详细分析。由表 3-5 可见，切频抗扰模式的切频成功率达到 96.7%，表明系

统在大多数情况下能够正确感知干扰、评估信道并完成切频操作。平均切频响应时延为 385 ms，其中频谱感知阶段耗时最长。在应急通信场景中，385 ms 的切频时延处于可接受范围内，能够满足大多数非实时性数据业务的连续性要求。

表 3-5 切频抗扰模式关键性能指标

性能指标	测量值	说明
切频成功率 P_{switch}	96.7%	30 次测试中成功 29 次
平均切频响应时延 τ_{switch}	385 ms	从感知触发到切换完成
频谱感知时延	180 ms	SAN-400 扫描+数据传输
信道评估时延	95 ms	候选频点排序+决策
频点切换时延	110 ms	USRP 重配置+同步恢复
切换后 SNR 稳定时间	2.3 s	切换后 SNR 收敛至稳态
切换前后 SNR 提升	+13.3 dB	从 2.3 dB 提升至 15.6 dB
切换前后吞吐量提升	4.5 倍	从 0.31 Mbps 提升至 1.38 Mbps

第4章 总结与展望

针对极端灾害场景下“断路、断电、断网、电磁干扰严重”的应急通信难题，设计并实现了一套面向应急保障的智能体频谱管控原型系统，构建了集频谱感知、态势分析、智能决策、抗干扰传输与可控干扰仿真于一体的闭环验证平台。主要完成了以下四方面工作：

(1) 可控干扰仿真子系统。设计了涵盖基站退服、救援拥塞和链路压制三类典型灾害场景的干扰机子系统，采用 Python 前端与 MATLAB 信号处理后端的异构架构，通过 TCP/JSON 双链路协议实现频谱数据、信道状态、干扰波形与执行动作的实时遥测。系统支持手动切换与 AI Agent 自然语言交互两种控制方式，为抗干扰策略验证提供了参数化、可复现的测试环境。

(2) 通信链路抗干扰子系统。基于两台 USRP X310 构建了完整收发链路，提出“常规-调制降阶-切频规避”三档递进式抗干扰策略体系：常规模式维持 QPSK 调制作为性能基准；低频抗扰模式通过 QPSK→BPSK 降阶提升抗噪容限；切频抗扰模式实时感知频谱占用状态，在检测到强干扰时自动评估候选频点并完成收发同步切换，实现“感知—评估—决策—切换”的闭环抗干扰。

(3) 跨语言跨进程 IPC 通信架构。设计了“HTTP RESTful API+共享内存”双层进程间通信架构，以 Flask 承载 MATLAB 与 Python 间的 JSON 遥测与控制指令传输，以互斥锁保护共享字典实现 Python 内部各模块的高效数据交换，解决了 MATLAB 信号处理、Python 图形界面与 AI Agent 间的跨语言数据交互问题。

(4) AI Agent 智能频谱管控助手。基于“知识蒸馏+指令微调”两阶段策略构建本地化轻量模型，设计了角色解释、态势感知、决策推理与闭环参数控制的 Agent 架构，注册了涵盖状态查询、模式切换、参数调整等标准化工具函数。Agent 可在本地 PC 上独立完成频谱态势评估与抗干扰决策，满足应急场景下的离线自主运行需求。

仿真结果表明，在最严苛的链路压制干扰（20 dBm, 6 MHz）下，切频抗扰模式可将 BER 从 2.7×10^{-2} 降至 1.5×10^{-4} ，SNR 从 2.3 dB 恢复至 15.6 dB（抗扰增益+13.3 dB），有效吞吐量恢复至无干扰基线水平的 90.8%；切频成功率达 96.7%，平均切频响应时延 385 ms。

当前系统仍存在频谱感知时延偏高、AI Agent 推理耗时较长、干扰场景覆盖不足、缺乏多节点组网协同及尚未开展外场实测等局限。后续可从以下方向改进：优化感知算法与硬件加速；采用模型量化与推测解码等推理加速技术降低 Agent

响应延迟；扩展时变/智能干扰场景并引入深度强化学习自适应抗扰策略；构建多 USRP 节点与多 Agent 分布式协同频谱管控架构；开展外场测试验证系统在真实环境中的鲁棒性。长远来看，可进一步探索端侧大模型应急专用化、多 Agent 协同频谱调度、“感知-通信-计算-智能”一体化融合以及开源标准化推广，持续提升系统在复杂应急环境中的智能决策与抗干扰能力。

参考文献

- [1] 工业和信息化部等十四部门. 关于加强极端场景应急通信能力建设的意见: 工信部联信管(2024) 256 号[EB/OL]. 2025-01-17. https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2025/art_80059e80ee8b4e659168ab1eebb41cc4.html.
- [2] Mitola J, Maguire G Q. Cognitive radio: Making software radios more personal [J]. IEEE Personal Communications, 1999, 6(4): 13-18.
- [3] Haykin S. Cognitive radio: Brain-empowered wireless communications [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2005, 23(2): 201-220.
- [4] Akyildiz I F, Lee W Y, Vuran M C, et al. NeXt generation/dynamic spectrum access /cognitive radio wireless networks: A survey [J]. Computer Networks, 2006, 50(13): 2127-2159.
- [5] Yucek T, Arslan H. A survey of spectrum sensing algorithms for cognitive radio applications [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2009, 11(1): 116-130.
- [6] Patil A, Iyer S, López O L A, et al. A comprehensive survey on spectrum sharing techniques for 5G/B5G intelligent wireless networks: Opportunities, challenges and future research directions [J]. Computer Networks, 2024, 253: 110697.
- [7] Ye N, Miao S, Pan J, et al. Artificial intelligence for wireless physical-layer technologies (AI4PHY): A comprehensive survey [J]. IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, 2024, 10(3): 729-755.
- [8] Zhou H, Hu C, Yuan D, et al. Large language models for wireless networks: An overview from the prompt engineering perspective [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2411.04136, 2024.
- [9] Tong J, Guo W, Shao J, et al. WirelessAgent: Large language model agents for intelligent wireless networks [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2505.01074, 2025.
- [10] Hinton G, Vinyals O, Dean J. Distilling the knowledge in a neural network [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:1503.02531, 2015.
- [11] Mohamed A P, Jameel A S M M, El Gamal A. Knowledge distillation for wireless edge learning [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2104.06374, 2021.
- [12] Nguyen N T, Ma M, Shlezinger N, et al. Knowledge distillation for collaborative learning in distributed communications and sensing [EB/OL]. arXiv preprint arXiv:2603.16116, 2026.